# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 28.07.2023 Version: 9.0
Datum vorherige Version: 10.03.2023 Vorherige Version: 8.2
Datum / Erste Version: 04.03.2002
Produkt: **PALAMOLL® 656**
(ID Nr. 30034731/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 06.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

# PALAMOLL® 656

Chemischer Name: Adipinsäure, Polymer mit 1,4-Butandiol und 2,2-Dimethyl- 1,3-Propandiol, Isononylester
CAS-Nummer: 208945-12-4

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Weichmacher

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Telefon: +49 621 60-42151
E-Mailadresse: sds-petrochemicals@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Adipinsäureester, Polyester

Adipinsäure, Polymer mit 1,4-Butandiol und 2,2-Dimethyl- 1,3-Propandiol, Isononylester

CAS-Nummer: 208945-12-4

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Keine besonderen Gefahren bekannt.

### 3.2. Gemische

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind im Abschnitt 2 und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Gas/Dampf nicht einatmen. Das Produkt ist brennbar. Verbrennen erzeugt schädliche und giftige Rauche.

Hinweis: Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Aufgrund der organischen Bestandteile in dem Produkt entsteht beim Brand dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Hinweis: Eindringen in Erdreich, Kanalisation und Oberflächenwasser vermeiden. Ausreichende Maßnahmen zur Rückhaltung von Löschwasser sind zu treffen. Bei Entsorgung von verunreinigtem Wasser und Erdreich sind lokale Vorschriften zu beachten.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen. Ausgelaufenes Produkt sammeln, verfestigen und zum Entsorgen in geeignete Behälter füllen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen.

Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C).

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Es sind keine substanzspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1) auch bei längerem, direktem Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | flüssig | |
| Form: | zähflüssig | |
| Farbe: | farblos bis schwach gelblich | |
| Geruch: | nach Ester | |
| Geruchschwelle: | nicht bestimmt | |
| Pourpoint: | -10 °C | (DIN ISO 3016) |
| Siedepunkt: | nicht anwendbar | |
| Entzündlichkeit: | nicht leicht entzündlich | |
| Untere Explosionsgrenze: | Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen. | |
| Obere Explosionsgrenze: | Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Flammpunkt: | 204 °C | (ISO 2719) |
| Zündtemperatur: | 425 °C | (DIN 51794) |
| Thermische Zersetzung: | Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. | |
| pH-Wert: | nicht anwendbar, sehr schlecht löslich | |
| Viskosität, dynamisch: | 10 - 13 Pa.s (20 °C) | (berechnet (aus kinematischer Viskosität)) |
| Thixotropie: | nicht thixotrop | |
| Wasserlöslichkeit: | 1,6 mg/l (20 °C) | |
| Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: | organische Lösemittel löslich | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | nicht anwendbar | |

| | | |
|---|---|---|
| Dampfdruck: | < 0,1 hPa<br>(20 °C) | |
| Relative Dichte: | 1,085 - 1,105<br>(20 °C) | |
| Dichte: | 1,085 - 1,105 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Relative Dampfdichte (Luft): | > 1<br>(20 °C)<br>Schwerer als Luft. | (geschätzt) |

### 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich (sonstige)

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd (sonstige)

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.

SAPT-Temperatur:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

| | | |
|---|---|---|
| Metallkorrosion: | Wirkt nicht korrosiv auf Metall. | |
| Bildung von entzündlichen Gasen: | Bemerkungen: | Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen. |

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Außer den mit Chemikalien gebotenen allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): > 2.000 mg/kg (BASF-Test)

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Wirkt nicht reizend an der Haut. Wirkt nicht reizend an den Augen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Nicht relevant.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Aspirationsgefahr

Nicht relevant.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Die LC50 liegt über der Löslichkeitsgrenze. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, statisch)

Nominalkonzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC10 (16 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 27 (Entwurf), aerob)
Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde eine mit Hilfe von Lösungsvermittlern hergestellte wässrige Aufbereitung.

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Biologisch abbaubar.

Angaben zur Elimination:
88 % BSB des CSB (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (aerob, Belebtschlamm, industriell) Biologisch abbaubar.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

### 12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.
Eine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) kann nicht festgelegt werden, da diese von der Verwendung abhängig ist.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt |

RID

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den | Keine bekannt |

Anwender

**Binnenschiffstransport**
ADN

| | |
|---|---|
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

**Seeschifftransport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | Nicht anwendbar |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Lufttransport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße UN- | Nicht anwendbar |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versandbezeichnung: | | name: | |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar | Packing group: | Not applicable |
| Umweltgefahren: | Nicht anwendbar | Environmental hazards: | Not applicable |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender | Keine bekannt | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU): In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (nwg) Nicht wassergefährdend. Kenn-Nr.: 11135

TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.